Talude em Mohr–Coulomb no NeoPZ: correções da plasticidade, fator de segurança e rebaixamento rápido do reservatório

Relatório técnico
branch `branch_paper_mcc` de `diogocecilio/neopz-master`

8 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o trabalho feito sobre o NeoPZ para analisar a estabilidade do talude do projeto original `GeoMecDeterm` com o Mohr–Coulomb de projeção analítica em espaço de Haigh–Westergaard rotacionado (Lira Cecílio, *J. Eng. Math.* 157:10, 2026). Foram encontrados e corrigidos erros no retorno ao Mohr–Coulomb, nas tangentes consistentes, na memória plástica, no driver não linear e no pós-processamento, e o código do artigo foi conferido com as equações (três erratas no texto). Dois projetos novos calculam o fator de segurança (FS) por aumento de gravidade e por redução de resistência (SRM): `SlopeMohrCoulomb` (talude seco) e `SlopeDrawdown` (solo saturado e rebaixamento rápido do reservatório, com análise acoplada u–p de Biot e forças de percolação, no cenário de Ceron et al., 2025). Os resultados foram verificados por: teste de Taylor da tangente; convergência quadrática de Newton; convergência do FS com o refinamento; equilíbrio-limite de Bishop com o mesmo campo de poropressão; e uma solução independente da percolação, que difere da do NeoPZ em no máximo 0,8 % e coincide até a precisão de impressão depois de descontado o termo de armazenamento do último passo. Uma revisão adversarial do código encontrou e corrigiu uma inconsistência de integração das forças de percolação e o descarte silencioso da tensão inicial no material u–p.

Sumário

1 Escopo e histórico **2**

2 Convenções e modelo constitutivo **2**

3 Erros corrigidos na biblioteca **3**

4 Artigo × código **5**

5 Projeto `SlopeMohrCoulomb`: talude seco **5**

6 Verificação do talude seco **7**

7 Problema poroplástico: rebaixamento rápido (`SlopeDrawdown`) **8**
7.1 Cenário 8
7.2 Formulação u–p 9
7.3 As duas funções pedidas 10
7.4 Etapas 11
7.5 Estabilidade com forças de percolação 12

8 Resultados e verificação do rebaixamento **12**
8.1 Poropressão 12
8.2 Fator de segurança 13
8.3 Convergência da análise u–p 15

9 Revisão adversarial do código **15**

10 Limitações **16**

11 Como reproduzir **17**

1 Escopo e histórico

Pedidos atendidos, na ordem em que foram feitos:

1. criar um projeto que simule o talude (`SlopeAnalysis.cpp/.h`, `main.cpp` de `Projects2/GeoMecDeterm`) com o Mohr–Coulomb melhorado; procurar inconsistências e erros (retorno ao critério, matriz tangente consistente, memória plástica, todo o código) e corrigi-los, reaproveitando o código existente onde não houvesse erro; limpar e documentar; resolver por aumento de carga (gravidade) e por redução de resistência;
2. verificar inconsistências entre o artigo e o código;
3. manter o pós-processamento original (`PostPlasticity`, `CreatePostProcessingMesh`, `PostProcessVariables`);
4. ajudar com as funções `CreatePressureMesh` e `CreateCompMesh` de um problema poroplástico (u–p) para o talude;
5. em um projeto novo, sem alterar o atual, simular o talude saturado com o nível d'água no topo e o rebaixamento rápido do reservatório, como em Ceron et al. [2], calculando o FS pelo mesmo procedimento de estabilidade;
6. este relatório.

commit	conteúdo
`bb77c0a`	biblioteca: retornos ao Mohr–Coulomb, tangentes consistentes, memória plástica, driver não linear
`22a9615`	projeto `SlopeMohrCoulomb` (FS por aumento de gravidade e SRM, refinamento da zona plástica)
`cb6fd46`	pós-processamento original mantido; variáveis `POrder`, `Coesion`, `Atrito` no material
`be1d4ef`	projeto `SlopeDrawdown`; instanciação u–p do Mohr–Coulomb; `SlopeModel.h`
seguintes	correções da revisão (Seção 9) e este relatório (`docs/slope_mohr_coulomb`)

Tabela 1: Commits sobre o `e3eb3a4` (upstream).

2 Convenções e modelo constitutivo

Voigt. Tensores em `TPZTensor` na ordem (xx, xy, xz, yy, yz, zz); deformações com cisalhamento de engenharia ($\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$) e tensões com componentes tensoriais, de modo que $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{D}^e\boldsymbol{\varepsilon}$ com $\mathbb{D}^e_{xy,xy} = G$ (convenção do artigo, Eq. 22 e 26, e de `TPZElasticResponse::De`). Todas as tangentes

são $\partial\boldsymbol{\sigma}/\partial\boldsymbol{\varepsilon}$ nessa convenção e entram diretamente em $\int B^T\mathbb{D}B$. Tração positiva; na análise u–p a poropressão p é positiva em compressão e $\boldsymbol{\sigma}_{\text{total}} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha p\,\mathbf{I}$.

Critério e retorno. Em tensões principais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$,

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi \leq 0. \tag{1}$$

O modelo do artigo (RHW, `TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2>`) projeta o preditor elástico em forma fechada no espaço de Haigh–Westergaard rotacionado, com quatro regiões (plano principal, duas arestas, ápice), e devolve a tangente consistente espectral

$$\mathbb{D}^{ep} = \sum_{i,j} \frac{\partial\sigma_i}{\partial\varepsilon_j^{tr}}\,\mathbf{E}_i \otimes \mathbf{E}_j + \sum_{i\neq j} \frac{\sigma_i - \sigma_j}{\varepsilon_i^{tr} - \varepsilon_j^{tr}}\,\mathbb{E}_{ij}, \tag{2}$$

termo coaxial mais correção de rotação dos autovetores (Eq. 28–37 e Listing 1 do artigo). O modelo antigo (PV, `TPZPlasticStepPV<TPZYCMohrCoulombPV>`; Souza Neto, Box 8.5, iterativo) foi corrigido e mantido para verificação cruzada.

Redução de resistência e aumento de gravidade. No SRM, $c_F = c/F$, $\phi_F = \arctan(\tan\phi/F)$ e $\psi = \phi$ (associativo). No aumento de gravidade (GI) todas as forças de volume são multiplicadas por λ; para Mohr–Coulomb isso equivale a dividir só c por λ, de modo que $\text{FS}_{\text{grav}} \geq \text{FS}_{\text{SRM}}$ quando $\phi > 0$.

3 Erros corrigidos na biblioteca

A Tabela 2 lista as correções (commit `bb77c0a`; as três linhas finais são dos commits `cb6fd46`, `be1d4ef` e da revisão `7d96dbf`, que acrescentou a conversão da tensão inicial e a `TPZRestoreClass`). Antes do commit, quatro revisões adversariais encontraram regressões que as primeiras versões das correções introduziam, todas evitadas: vetor `fmatprop` nulo de placeholder tratado como propriedade do ponto (zeraria c); caminho antigo de `ApplyStrainComputeDep` necessário ao Cam-Clay/Drucker–Prager (restaurado; só o Mohr–Coulomb usa o novo); leitura de ψ de `fmatprop[2]` (revertido para $\psi = \phi$); `Phi()` do Voigt abortando para Von Mises/Tresca (funções de escoamento implementadas); e a restauração de $\boldsymbol{\varepsilon}^*/\boldsymbol{\sigma}^*$ em `TPZElasticResponse`, que regrediria a elasticidade porosa (revertida e documentada como pendência).

Tabela 2: Problemas encontrados e correções.

Arquivo	Problema	Efeito	Correção
`TPZPlasticStepPV.cpp`	autovetores de $\boldsymbol{\varepsilon}^{tr}$ com γ no slot xy; tangente derivada em relação a $\boldsymbol{\varepsilon}$ tensorial	tangente errada até no regime elástico (Taylor ordem 1, $D_{xy,xy} = 2G$); Newton linear	autossistema único de $\boldsymbol{\sigma}^{tr}$ ($\varepsilon_i - \varepsilon_j = (\sigma_i - \sigma_j)/2G$); colunas de cisalhamento $\times\frac{1}{2}$
`TPZPlasticStepPV.cpp`	termo de rotação com os autovalores de teste (Souza Neto C.14 usa os projetados)	rigidez de rotação elástica nos pontos plásticos	autovalores projetados
`TPZPlasticStepPV.cpp`	`tempMat` acumulado entre pares (i, j); `Tangent +=` sem zerar	tangente 3D errada; lixo em `Dep`	matriz por par; `Redim(6,6)`
`TPZPlasticStepPV.h/.cpp`	`fReductionFactor()` $= 0$; SRM só com `fmatprop[0]>1e-3`	$c/0$; redução ignorada sem propriedades por ponto	padrão 1; `LocalCriterion()` com propriedades do ponto e redução, sem composição
`TPZPlasticStepPV.cpp`	`ApplyStrainComputeDep` chamava `ProjectSigmaDep` (`DebugStop` no MC); `Phi()` sem parâmetros locais	teste de tangente inutilizável; `Yield` sem redução	especialização MC via `ApplyStrainComputeSigma`; `Phi` com `LocalCriterion()`

Arquivo	Problema	Efeito	Correção
`TPZYCMohrCoulombPV.h/.cpp`	`GetLocalMatState` com `DebugStop`; `ChangeLocalMatParameters` recomputava de `fmatprop`	SRM ignorado	redução dos parâmetros correntes numa cópia; $\psi = \phi$
`TPZYCMohrCoulombPV.cpp`	validade das arestas com tolerância absoluta 10^{-12}	retorno de aresta enviado ao ápice	tolerância relativa
`TPZYCMohrCoulombPV.cpp`	$\psi = 0$ no ápice (0/0); `k_proj` indefinido no ramo elástico; `SigmaElastPV`	NaN; endurecimento zerado	guardas; `k_proj = k_prev`; índices
`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`	ramo elástico `alphan = alphan1` (sobrescreve a entrada)	memória com lixo	`alphan1 = alphan`
`TPZYCMohrCoulombPV2.cpp`	ápice com Jacobiano -10^{-11}; teste elástico $\Phi < 0$; `m_type = 1` em todas as regiões	tangente espúria; regiões indistinguíveis	Jacobiano nulo; $\Phi \leq 0$ (Eq. 56); tipos 1, 2, 3, -1
`TPZYCMohrCoulombPV2.h/.cpp`	`YieldFunction`, `SetLocalMatState`, `ChangeLocalMatParameters` vazios; `Print` só escrevia "Should not be called"; funções sem `return`; ψ ignorado	SRM impossível; UB	implementados (Eq. 44, 45, 49); `DebugStop` se $\psi \neq \phi$
`TPZPlasticStepVoigt.cpp/.h`	`hvarnew` não inicializado; ER não repassado ao critério	UB; projeção com módulos diferentes (ordem 1)	inicializado; ER repassado
`TPZPlasticStepVoigt.cpp/.h`	sem fator de redução; cópia descartava `fN`; `ClassId()=0`, `Read/Write` vazios; `Phi()=0`; `ApplyStrainComputeDep` nulo	SRM impossível; serialização inútil	`SetStrengthReductionFactor`, `LocalCriterion()`, cópia, serialização, `Phi`
`TPZPlasticStepVoigt.cpp`	ramo elástico reconstruído pela decomposição espectral	erro $\sim 10^{-8}$ com autovalores repetidos	$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{tr}$; no plástico só a correção
`TPZPlasticStepVoigt.cpp`	ramo plástico só para `m_type == 1`	com as regiões novas, arestas e ápice receberiam a tangente elástica	`type == 0` elástico, demais plásticos
`TPZPlasticStepVoigt.cpp`	`ApplyStrain` só gravava `m_eps_t`; `ApplyLoad` devolvia zero	memória incoerente; resultado falso	atualização completa; `ApplyLoad` com `DebugStop`
`TPZYCTrescaVoigt`, `TPZYCVonMisesVoigt`	mesmo `alphan = alphan1`; `YieldFunction`=`DebugStop`	endurecimento corrompido	corrigidos
`TPZPlasticState.h`	cópia: `fmatpropinit(source.fmatprop)`	reduções compostas	`fmatpropinit(source.fmatpropinit)`
`TPZMatElastoPlastic_impl.h`	`m_m_type` não gravado; `m_u` só com o último incremento	`FailureType` sempre 0; deslocamento errado	gravados; `m_u += du`
`TPZMatElastoPlastic_impl.h`	ER não linear gravado fora do commit	escrita fora de `fUpdateMem`	ER local
`TPZMatElastoPlastic_impl.h`	invariantes de deformação com γ no slot tensorial	$J_2(\boldsymbol{\varepsilon}^p)$ errado	conversão $\gamma \to \varepsilon$
`TPZMatElastoPlastic_impl.h/.h`	cópia sem `m_force0`/`fExactSolution`; ponteiro não inicializado; `EEXACT`; `NSolutionVariables`	UB; pós-processamento errado	corrigidos
`TPZMatElastoPlastic2D_impl.h`	`auto bc_with_memory` (cópia de toda a memória por ponto; a atualização de `m_u` ia para a cópia); BC tipo 4 em `Val2` compartilhado	custo $O(n^2)$; deslocamento do contorno perdido; corrida entre threads	referência; tração local
`TPZMatWithMem.h`	`operator=` sem `return`	UB	corrigido
`pzelastoplasticanalysis.cpp`	buscas lineares clonavam a malha inteira a cada iteração; a dicotômica não testava o passo completo	vazamento; convergência linear	avaliação in loco; passo completo aceito se reduzir $\|R\|$

Arquivo	Problema	Efeito	Correção
`pzelastoplasticanalysis.cpp`	`ELineSearch::None` com `fSolution` vazio; sem saída para NaN; aceitava passo não convergido; ponteiros nulos em `SetAllCreateFunctionsWithMem`	falhas; memória corrompida	corrigidos
`pznonlinanalysis.cpp`	`sol += prevsol` em cópia descartada	Newton sem busca linear não converge	`fSolution += prevsol`
`TPZMatElastoPlastic_impl.h/.h`, `TPZYCMohrCoulombPV2.h`	`POrder`, `Coesion`, `Atrito` do pós-processamento original inexistentes	variável desconhecida	c e ϕ do critério local (já reduzidos)
`TPZMatPoroElastoPlasticUP.cpp`, `TPZPlasticStepVoigt.h`	material u–p instanciado só para Cam-Clay; falta `LastProjectionFailed()`	Mohr–Coulomb indisponível no u–p	instanciação explícita (e `TPZRestoreClass`); projeção fechada nunca falha
`TPZMatPoroElastoPlasticUP.cpp/.h`	com o passo em deformação total (Voigt) a tensão efetiva inicial de `InitializeMemory` era descartada	estado inicial perdido sem aviso	convertida na deformação própria $\boldsymbol{\varepsilon}^p = \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{D}^{e\,-1}\boldsymbol{\sigma}'_0$; significado da memória documentado

Pendências documentadas (não alteradas). `TPZPlasticStepPV::ApplyStressComputeStrain` e `ApplyLoad` (não usados) continuam incorretos; o caminho Cam-Clay/Drucker–Prager/Sandler de `TPZPlasticStepPV` usa a tangente antiga (`ProjectSigmaDep`), fora da convenção de cisalhamento de engenharia; `TPZElasticResponse::ComputeStress/ComputeStrain` ignoram $\boldsymbol{\varepsilon}^*/\boldsymbol{\sigma}^*$ desde o commit `e16d8bc` (restaurar exige corrigir `TPZPorousElasticResponse::ComputeStress`).

4 Artigo × código

O código foi conferido com uma transcrição literal das equações em numpy, com uma referência independente (Souza Neto, Box 8.5) e com a projeção exata de ponto mais próximo por conjunto ativo, em 24.000 estados aleatórios: tabelas 4–6, Eq. 57–58 e o código coincidem (tensão 10^{-14}, Jacobiano $4 \cdot 10^{-16}$); seleção de região (Eq. 59–61) idêntica; tangente (Eq. 29–37 e Listing 1) igual ao código e às diferenças finitas ($1{,}7 \cdot 10^{-8}$). Divergências do código em relação ao artigo, corrigidas no código: Jacobiano do ápice (-10^{-11}, artigo: $\mathbb{D} = 0$), teste elástico $\Phi_1 < 0$ (artigo: $\Phi_1 \leq 0$) e ψ ignorado sem aviso. Erratas do texto (sem efeito no código):

- a Eq. (54) está multiplicada por 432 (falta o fator 1/432); o minimizador não muda;
- as tabelas 4–6 trazem "$\sin \phi^2$" onde deve ser $\sin^2 \phi$;
- a Eq. (28) deveria usar $(\mathbf{v}^{\varepsilon}_{jj})^T$ (mapa de deformação) e é só a parte coaxial; a Eq. (29) implementada ($\mathbf{A} + \mathbf{R}_V$) está correta.

No exemplo da sapata do artigo (`Projects2/PlasticityTestsMohrCoulomb`, removido do branch) o driver aplicava pressão (Neumann) e não o recalque prescrito da Seção 5.1, não calculava $P = R/B$, usava a regra de 6 pontos do P2 (o artigo usa 3), `fBigNumber` $\approx 6{,}7 \cdot 10^{16}$ e tolerâncias absolutas de 10^{-6}, e aceitava incrementos não convergidos.

5 Projeto `SlopeMohrCoulomb`: talude seco

Dados. $E = 20.000\,\text{kPa}$, $\nu = 0{,}49$, $c = 10\,\text{kPa}$, $\phi = \psi = 30°$, $\gamma = 20\,\text{kN/m}^3$; triângulos P2; base fixa e laterais em rolete (Figura 1).

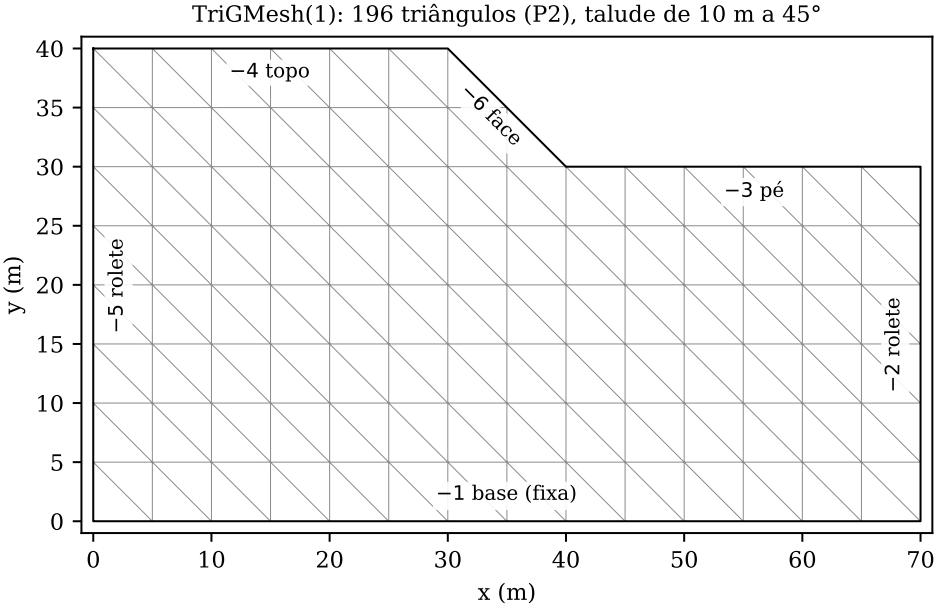


Figura 1: Geometria e malha inicial (`TriGMesh(1)` de `SlopeModel.h`): domínio 70×40 m, talude de 10 m a 45°, ids de contorno.

Algoritmo (`SlopeAnalysis.h`).

- `Reset()`: memória plástica virgem e análise nova (`TPZSkylineStructMatrix` com threads, LDL^T; as tangentes são simétricas).
- `Newton()`: Newton–Raphson com a tangente consistente, retrocesso em $\|R\|$ guardando o melhor iterado, saída por divergência; $\|R\| \leq 10^{-8}\|F_{ext}\|$.
- `Continuation()`: a partir de um estado de equilíbrio aumenta o parâmetro; se Newton converge aceita o estado (memória plástica) e, se convergiu em até 8 iterações, aumenta o passo ($\times$1,5); se falha descarta a tentativa e divide o passo por 2; para quando o passo $< 0{,}2\%$ do parâmetro. O FS é o último valor convergido.
- `GravityIncrease()`: parâmetro λ multiplicando a força de volume. `StrengthReduction()`: gravidade total aplicada por continuação com $F_0 = 1$ (dividido por 2 até haver equilíbrio, o que permite FS < 1) e depois continuação em F.
- `MarkPlasticZone()`/`Refine()`: marca os elementos com $\sqrt{J_2(\boldsymbol{\varepsilon}^p)} \geq 10\%$ do máximo no colapso do GI e do SRM, divide-os com balanceamento 2:1 e renumera a banda.
- `PostPlasticity()`, `CreatePostProcessingMesh()`, `PostProcessVariables()`: as do projeto original, com `POrder`, `Atrito`, `Coesion` (valores efetivos no ponto, já reduzidos), `StrainPlasticJ2`, `FailureType` e o deslocamento total.

Driver original — por que foi reescrito. O SRM era inalcançável (`LoadingRamp` e `ApplyGravityLoad` eram `DebugStop`; sem `fmatprop` a redução era ignorada pela biblioteca; `ShearRed` gravava c_0/FS e a biblioteca dividia de novo); as tentativas da bissecção não eram independentes; critérios absolutos de convergência; `FS`/`FSOLD` não inicializados (divisão por zero); arc-length aceitava passos não convergidos; construtor de cópia raso com destrutor que apagava as malhas; skyline simétrica com a tangente não simétrica do caminho antigo; sem renumeração de banda após o refinamento.

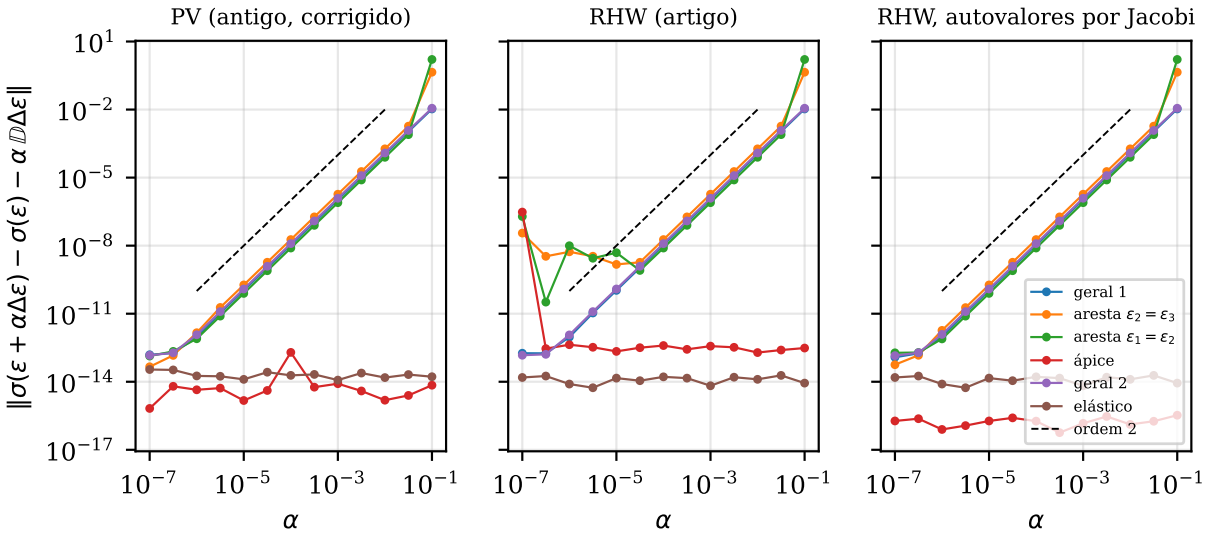


Figura 2: Teste de Taylor da tangente consistente: modelo antigo corrigido, modelo do artigo e o mesmo modelo com autovalores por Jacobi (o patamar das arestas é da decomposição espectral).

6 Verificação do talude seco

Teste de Taylor no ponto material. Para estados $\boldsymbol{\varepsilon}$ em referencial girado aleatoriamente, incluindo autovalores repetidos, o resto $E(\alpha) = \|\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}+\alpha\Delta\boldsymbol{\varepsilon})-\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon})-\alpha\mathbb{D}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|$ deve cair com ordem 2 (Eq. 63–65 do artigo). A Figura 2 e a Tabela 3 confirmam ordem 2 no plano principal e nos estados de aresta ($\varepsilon_2=\varepsilon_3$, $\varepsilon_1=\varepsilon_2$) para os dois modelos, e resto nulo (exato) no regime elástico e no ápice (exceto o ponto $\alpha=10^{-7}$ do ápice no RHW, $3\cdot10^{-7}$, também da decomposição espectral). Antes das correções o modelo antigo tinha ordem 1 no regime elástico, no plano principal e nas arestas (só o ápice, com $\mathbb{D}=0$, já era exato). As tangentes são simétricas ($|\mathbb{D}-\mathbb{D}^T|/|\mathbb{D}| < 2\cdot10^{-14}$), o que legitima a fatoração LDL^T.

Para $\alpha \le 10^{-5}$ o modelo do artigo nas arestas ($m=2,3$) para em 10^{-9}–10^{-7}: não é erro da tangente, e sim da precisão de `TPZTensor::EigenSystem` quando dois autovalores de teste quase coincidem (diferença $\le 2\cdot10^{-4}$ para $|\boldsymbol{\sigma}|\approx180$). Com os mesmos `ProjectSigma` e $\mathbb{D}$ da biblioteca, mas autovalores calculados por Jacobi em precisão estendida (`scripts/taylor_eigen_floor.cpp`), o patamar desaparece e a ordem 2 vai até 10^{-13} (terceiro painel). O modelo antigo classifica esses estados no plano principal e não mostra o patamar.

caso (m no modelo do artigo)	RHW, $\alpha\in[10^{-4},10^{-2}]$	RHW, $[10^{-5},10^{-2}]$	PV, $[10^{-5},10^{-2}]$
geral 1 ($m=1$)	2,000	2,000	2,000
$\varepsilon_2=\varepsilon_3$ ($m=2$)	2,000	1,806	2,000
$\varepsilon_1=\varepsilon_2$ ($m=3$)	2,000	1,614	2,000
geral 2 ($m=1$)	1,998	1,999	1,999
ápice ($m=-1$), elástico ($m=0$)	resto no nível de arredondamento ($\le 4\cdot10^{-13}$)		

Tabela 3: Inclinação de $\log E \times \log\alpha$ (mínimos quadrados).

Newton. Com a tangente consistente a convergência é quadrática na fase final (Figura 3), p.ex. $\|R\|/\|F\|$: $4\cdot10^{-5}\to4\cdot10^{-8}\to10^{-13}$; perto do colapso há um patamar de várias iterações com retrocesso antes dessa fase.

FS e refinamento. A Tabela 4 e a Figura 4 mostram o FS em cada ciclo de refinamento. Os dois modelos constitutivos, independentes, dão o mesmo FS dentro da tolerância da continuação,

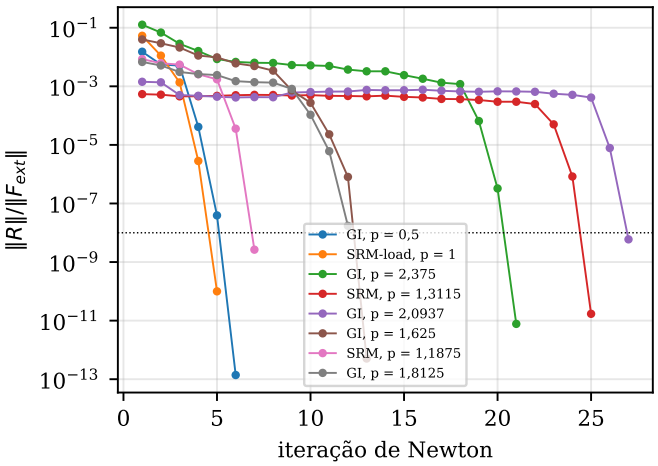


Figura 3: Histórico de Newton em passos convergidos das continuações (talude seco, `SLOPE_VERBOSE=1`).

e ambos convergem para o equilíbrio-limite (Bishop simplificado, busca de círculos multi-início em script independente, `scripts/bishop_pw.py`: 1,806 por gravidade e 1,206 por SRM). A malha grossa superestima o FS por gravidade (mecanismo raso junto à face, Figura 5). Com $\nu = 0{,}3$ (ciclo 5) o FS é 1,789 e 1,207: sem travamento volumétrico relevante.

ciclo	equações	grav. (artigo)	SRM (artigo)	grav. (PV)	SRM (PV)
0	870	3,043	1,396	3,043	1,401
1	918	2,516	1,312	2,516	1,312
2	1140	2,094	1,258	2,094	1,258
3	1814	1,918	1,229	1,918	1,229
4	3408	1,840	1,215	1,840	1,212
5	7684/7142	1,793	1,203	1,797	1,203
Bishop simplificado		1,806	1,206		

Tabela 4: FS do talude seco ($\nu = 0{,}49$; tolerância de 0,2 % no parâmetro).

7 Problema poroplástico: rebaixamento rápido (`SlopeDrawdown`)

7.1 Cenário

Ceron, Cecílio, Linn e Maghous [2] analisam por limite superior (mecanismos rotacionais em espiral logarítmica) taludes submetidos a forças de percolação após o rebaixamento rápido total ($h_w = H$) do reservatório, com $c = 10\,\mathrm{kPa}$, $\phi = 30°$ e $\gamma = 20\,\mathrm{kN/m^3}$ — os dados deste talude. A análise hidráulica é "parcialmente acoplada": independe das deformações do esqueleto, a linha freática permanece no topo e as forças de percolação $-\nabla p$ entram como forças de volume, com resistência em tensões efetivas. Aqui o problema é resolvido com acoplamento completo de Biot, cujo regime permanente é exatamente esse campo, e o FS é calculado pelo procedimento da Seção 5 em cada instante.

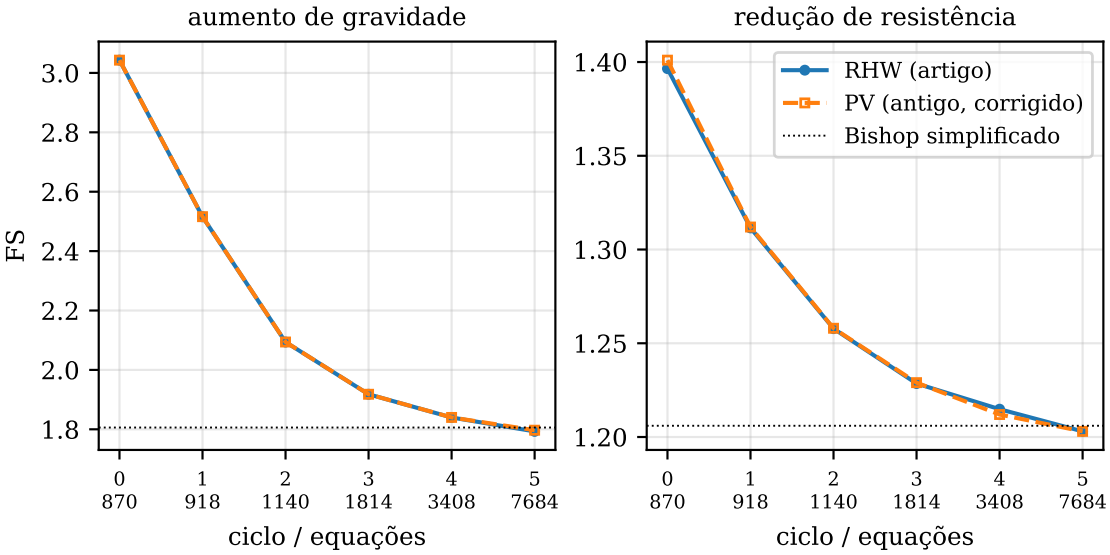


Figura 4: FS do talude seco em função do número de equações (refinamento da zona plástica).

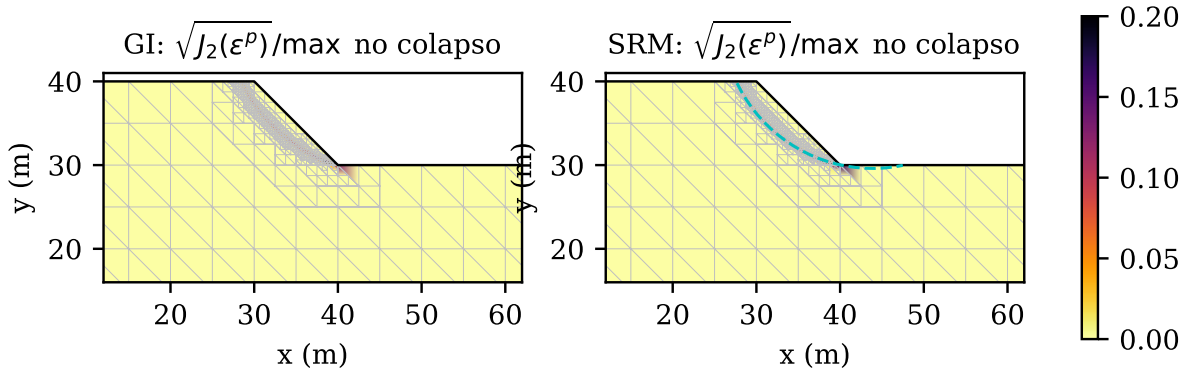


Figura 5: Deformação plástica ($\sqrt{J_2(\varepsilon^p)}$ normalizada) no colapso, malha do ciclo 4 (3408 equações): aumento de gravidade (mecanismo raso) e SRM, este com o círculo crítico de Bishop (tracejado).

7.2 Formulação u–p

O material `TPZMatPoroElastoPlasticUP` monta, a cada passo de Euler implícito,

$$R_u = F_{int}(U) - QP - f_b - \lambda f_t, \qquad R_p = Q^T(U - U_n) + S(P - P_n) + \Delta t\,(HP - f_g), \tag{3}$$

$$K = \begin{bmatrix} K_T & -Q \\ Q^T & S + \Delta t\, H \end{bmatrix}, \qquad K_T = \int B^T \mathbb{D} B, \quad Q = \int \alpha B^T \mathbf{m} N_p, \tag{4}$$

$S = \int M^{-1} N_p^T N_p$, $H = \int k \nabla N_p^T \nabla N_p$, $f_g = \int k \nabla N_p^T \rho_w \mathbf{g}$, $f_b = \int N_u^T \mathbf{b}$. O Mohr–Coulomb do artigo foi ligado ao material com uma instanciação explícita e `LastProjectionFailed()` (a projeção fechada nunca falha). Como `TPZPlasticStepVoigt` é formulado em deformação total, o estado inicial vem de um passo de gravidade (a memória parte de $\boldsymbol{\sigma}'_0 = 0$; uma tensão inicial dada em `InitializeMemory` seria convertida na deformação própria $\boldsymbol{\varepsilon}^p = \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{D}^{e\,-1}\boldsymbol{\sigma}'_0$, Seção 9). Espaços: Taylor–Hood (u P2, p P1) em `TriGMesh(ref)` (`ref=1`: 196 triângulos, a malha inicial de `SlopeMohrCoulomb`; `ref=2`: 784); o driver `TPZPoroElastoPlasticUPAnalysis` não renumera as equações, para que as de pressão fiquem depois das de deslocamento e a LU sem pivotamento seja estável no passo não drenado ($S = 0$, $\Delta t = 0$).

7.3 As duas funções pedidas

O rascunho de `CreateCompMesh` vinha do exemplo triaxial de Cam-Clay; as correções foram:

- a malha de deslocamento não pode ser a malha elastoplástica (`CreateCMesh`): no espaço multifísico as malhas atômicas usam material nulo; `CreatePressureMesh` foi generalizada para `CreateAtomicMesh(gmesh, nstate, order, bcids)` ($n_{state} = 2$ deslocamento P2, 1 pressão P1);
- as duas malhas atômicas precisam de *todos* os ids de contorno usados na multifísica (a função forçante de um contorno é avaliada em `dataU.x`);
- `EPlaneStrain` (não `EThreeDimensional`); material com o Mohr–Coulomb (`mcc::TPoroMaterial` é Cam-Clay); nada de p_c, v_0 ou $\boldsymbol{\sigma}'_0$ na memória;
- contornos do talude no lugar dos do triaxial (Tabela 5); a pressão d'água e a carga d'água não podem ficar no mesmo id (um id tem uma só condição): elementos gêmeos -13 e -16 (`TPZGeoElBC`) sobre -3 e -6;
- o nível do reservatório $H = H_0 - \lambda(H_0 - H_1)$ é lido do fator de carga λ do passo nas funções forçantes; a bissecção do driver interpola λ.

id	mecânico	hidráulico
-1 base	fixo (`EDirichletU`)	impermeável
-2, -5 laterais	rolete $u_x = 0$ (`EDirichletUDirectional`)	impermeável
-3 pé, -6 face	livre	$p = \gamma_w(H - y)^+$ (`EDirichletP`)
-4 topo	livre	$p = 0$ (linha freática no topo)
-13, -16 (gêmeos de -3, -6)	$\mathbf{t} = -\gamma_w(H - y)^+\mathbf{n}$ (`ENeumannUFixed`)	—

Tabela 5: Condições de contorno da análise u–p.

Listagem 1: Elementos gêmeos, malhas atômicas e malha multifísica u–p (`Projects/SlopeDrawdown/main.cpp`).

```
/// Toe ground (-3) and face (-6) need a pore pressure and a water load: twin boundary elements -13 and -16
void AddWaterLoadElements(TPZGeoMesh *gmesh) {
    const int64_t nel = gmesh->NElements();
    for (int64_t i = 0; i < nel; i++) {
        TPZGeoEl *gel = gmesh->Element(i);
        if (gel && !gel->HasSubElement() && (gel->MaterialId() == -3 || gel->MaterialId() == -6))
            TPZGeoElBC(gel, gel->NSides() - 1, gel->MaterialId() - 10);
    }
}

/// Atomic H1 space of the u-p mesh with a null material: nstate = 2 displacement, 1 pore pressure
TPZCompMesh *CreateAtomicMesh(TPZGeoMesh *gmesh, int nstate, int order, const std::set<int> &bcids) {
    auto *cmesh = new TPZCompMesh(gmesh);
    cmesh->SetDimModel(2);
    cmesh->SetDefaultOrder(order);
    cmesh->SetAllCreateFunctionsContinuous();
    auto *mat = new TPZNullMaterial<STATE>(1, 2, nstate);
    cmesh->InsertMaterialObject(mat);
    TPZFMatrix<STATE> val1(nstate, nstate, 0.);
    TPZManVector<STATE, 2> val2(nstate, 0.);
    for (int id : bcids) cmesh->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, id, 0, val1, val2));
    cmesh->AutoBuild();
    return cmesh;
}

/// Biot u-p mesh of the slope (plane strain, Taylor-Hood: u P2 and p P1, porder = 2).
/// Base fixed, sides on rollers, base and sides impermeable. Reservoir level H = H0 - lambda (H0 - H1), lambda
    =
/// load factor of the step (0: crest, 1: drawn down; bisection interpolates it). Ground surface (toe -3, crest
    -4,
```

```
/// face -6): p = gamma_w (H - y)+, i.e. drained above the water (the phreatic surface stays at the crest, as
     in
/// the rapid drawdown of Ceron et al. 2025); water load t = -gamma_w (H - y)+ n on the twins -13 and -16.
template <class TPlastic>
TPZMultiphysicsCompMesh *CreateCompMesh(TPZGeoMesh *gmesh, int porder, const TPlastic &model, const Soil &s,
                                        const Water &w) {
    using B = TPZMatPoroElastoPlasticUPBase;
    if (porder != 2) DebugStop(); // PoreField and the nodal Dirichlet values assume a P1 pressure
    const std::set<int> bcids = {-1, -2, -3, -4, -5, -6, -13, -16};
    TPZManVector<TPZCompMesh *, 2> meshvec = {CreateAtomicMesh(gmesh, 2, porder, bcids),
                                              CreateAtomicMesh(gmesh, 1, porder - 1, bcids)};
    auto *mat = new TPZMatPoroElastoPlasticUP<TPlastic, TPZElastoPlasticMem>(1, B::EPlaneStrain);
    mat->SetPlasticModel(model);
    mat->SetBiot(1., 0.);                   // incompressible grains and water
    mat->SetPermeability(w.kh / w.gammaw); // mobility
    TPZManVector<REAL, 3> b = {0., -s.gamma, 0.}, gw = {0., -w.gammaw, 0.};
    mat->SetBodyForce(b); // saturated unit weight
    mat->SetFluidWeight(gw);
    auto *mphys = new TPZMultiphysicsCompMesh(gmesh);
    mphys->SetDimModel(2);
    mphys->InsertMaterialObject(mat);
    auto pw = [mat, w](const TPZVec<REAL> &x) {
        const REAL H = w.H0 - mat->LoadFactor() * (w.H0 - w.H1);
        return w.gammaw * std::max<REAL>(H - x[1], 0.);
    };
    TPZFMatrix<STATE> val1(2, 2, 0.);
    TPZManVector<STATE, 2> val2(2, 0.);
    mphys->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, -1, B::EDirichletU, val1, val2));
    for (int id : {-3, -4, -6}) {
        auto *bc = mat->CreateBC(mat, id, B::EDirichletP, val1, val2);
        bc->SetForcingFunctionBC([pw](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &v, TPZFMatrix<STATE> &) { v[0] =
     pw(x); });
        mphys->InsertMaterialObject(bc);
    }
    const REAL normal[2][2] = {{0., 1.}, {M_SQRT1_2, M_SQRT1_2}}; // outward normals of -13 (toe) and -16 (
     face)
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        auto *bc = mat->CreateBC(mat, i ? -16 : -13, B::ENeumannUFixed, val1, val2);
        const REAL nx = normal[i][0], ny = normal[i][1];
        bc->SetForcingFunctionBC([pw, nx, ny](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &v, TPZFMatrix<STATE> &) {
            v[0] = -pw(x) * nx;
            v[1] = -pw(x) * ny;
        });
        mphys->InsertMaterialObject(bc);
    }
    val1(0, 0) = 1.; // u_x = 0
    for (int id : {-2, -5}) mphys->InsertMaterialObject(mat->CreateBC(mat, id, B::EDirichletUDirectional,
     val1, val2));
    TPZManVector<int, 2> active(2, 1);
    mphys->BuildMultiphysicsSpaceWithMemory(active, meshvec, {1}, bcids);
    return mphys;
}
```

7.4 Etapas

1. reservatório no topo ($H_0 = 40$ m): gravidade aplicada em um passo drenado longo ($\Delta t = 10^4 H^2/c_v$, regime permanente hidrostático);
2. rebaixamento rápido até o pé ($H_1 = 30$ m): passo não drenado ($\Delta t = 0$, $\lambda : 0 \to 1$);
3. adensamento/percolação transiente: $T = c_v t/H^2 = 10^{-3} \ldots 10$ (4 passos por década) e um passo final até $T = 10^4$ (regime permanente: campo de Ceron et al.).

Além desses, o estado "drenado" (linha freática no nível final, $p = \gamma_w(30 - y)^+$, sem recarga pelo topo) é a referência de longo prazo de um rebaixamento lento. Dados: $E = 20.000\,\text{kPa}$, $\nu = 0{,}3$ (drenado; a resposta não drenada vem do acoplamento), $c = 10\,\text{kPa}$, $\phi = \psi = 30°$, $\gamma_{sat} = 20\,\text{kN/m}^3$, $\gamma_w = 10\,\text{kN/m}^3$, $\alpha = 1$, $1/M = 0$, $k = 10^{-2}\,\text{m/dia}$. Então $M_{oed} = E(1-\nu)/[(1+\nu)(1-2\nu)] = 26.923\,\text{kPa}$, $c_v = kM_{oed}/\gamma_w = 26{,}9\,\text{m}^2/\text{dia}$ e $H^2/c_v = 3{,}71$ dias ($H = 10$ m); os estados em T não dependem de k.

7.5 Estabilidade com forças de percolação

Em cada estado, a poropressão $p(\mathbf{x})$ (P1 por triângulo, valores nodais da análise u–p) é congelada e o FS é calculado com `SlopeAnalysis.h` *sem alteração* sobre a malha elastoplástica de `SlopeMohrCoulomb`, trocando a força de volume por

$$\mathbf{b} = \lambda\,(\gamma_{sat}\,\mathbf{g} - \nabla p^{+}), \qquad p^{+} = \max(p, 0), \tag{5}$$

onde λ é o fator de gravidade que `SlopeAnalysis` impõe pela força de volume do material. Equivalência: com $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - p\mathbf{I}$, a forma fraca em tensões totais, integrada por partes,

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}'\, d\Omega = \int_{\Omega} (\gamma_{sat}\mathbf{g} - \nabla p)\cdot \mathbf{v}\, d\Omega + \int_{\Gamma} (\mathbf{t} + p\,\mathbf{n})\cdot \mathbf{v}\, d\Gamma, \tag{6}$$

e no contorno submerso $\mathbf{t} = -p_w\mathbf{n}$ com $p = p_w$: a tração efetiva é nula, e o problema efetivo sem carga d'água é equivalente ao problema total. No aumento de gravidade λ multiplica γ_{sat} *e* ∇p (pesos do solo e da água), o que mantém a equivalência com c/λ e com o fator de estabilidade $\Gamma = \lambda\gamma H/c$ de Ceron et al.; no SRM $\lambda = 1$. A sucção é desprezada (p^{+}). A malha de estabilidade parte do mesmo nível uniforme da malha u–p (`TriGMesh(ref)`) e só é refinada: assim cada elemento, e cada filho, fica dentro de um triângulo u–p, onde ∇p é constante, e a força de percolação é integrada exatamente (com a malha de estabilidade um nível mais grossa, a regra de Gauss misturava gradientes de quatro triângulos com pesos que não são as áreas — erro de 30 a 45 % no elemento do pé; ver Seção 9).

Listagem 2: Força de volume de percolação para o `SlopeAnalysis.h` inalterado.

```
/// Seepage body force of the stability analysis, b = lambda (gamma_sat g - grad p+): lambda is the gravity
    factor
/// that SlopeAnalysis sets through the body force of the material (0, -lambda gamma_sat, 0)
template <class TPlastic>
void SetSeepageForce(TPZCompMesh *cmesh, const PoreField &pf, REAL gamma) {
    auto *mat = dynamic_cast<TPZMatElastoPlastic2D<TPlastic, TPZElastoPlasticMem> *>(cmesh->FindMaterial(1));
    if (!mat) DebugStop();
    mat->SetForcingFunction(
        [mat, &pf, gamma](const TPZVec<REAL> &x, TPZVec<STATE> &f) {
            const REAL lambda = -mat->GetBodyForce()[1] / gamma;
            REAL g[2];
            pf.GradPositive(x, g);
            f[0] = -lambda * g[0];
            f[1] = -lambda * (gamma + g[1]);
            f[2] = 0.;
        },
        0);
}
```

8 Resultados e verificação do rebaixamento

8.1 Poropressão

A Figura 6 mostra o campo de p e a Figura 7 perfis verticais.

- **Reservatório no topo**: $p = \gamma_w(40 - y)$ (hidrostático) em todo o domínio, como deve ser.
- **Logo após o rebaixamento** (não drenado): a retirada da carga d'água reduz a tensão total e, com fluido incompressível, a poropressão: sob o terreno baixo a queda é próxima da do carregamento unidimensional ($\Delta p \approx -\gamma_w \Delta H = -100$ kPa; obtido: -71 kPa em $(55, 25)$ e -75 kPa em $(55, 15)$, pois a carga só existe em $x \geq 30$ m), enquanto sob o topo a queda é menor (-30 kPa em $(15, 20)$). A face e o pé ficam com $p = 0$.
- **Adensamento**: a água entra pelo topo e sai pela face e pelo pé; p cresce acima do nível do pé (atrás da face e perto da superfície do topo, p.ex. de 21 para 35 kPa em $(35, 30)$) e cai em profundidade e sob o terreno à frente do pé (de 97 para 67 kPa em $(40, 25)$, de 391 para 362 kPa em $(0, 0)$), até o regime permanente de percolação com a linha freática no topo.

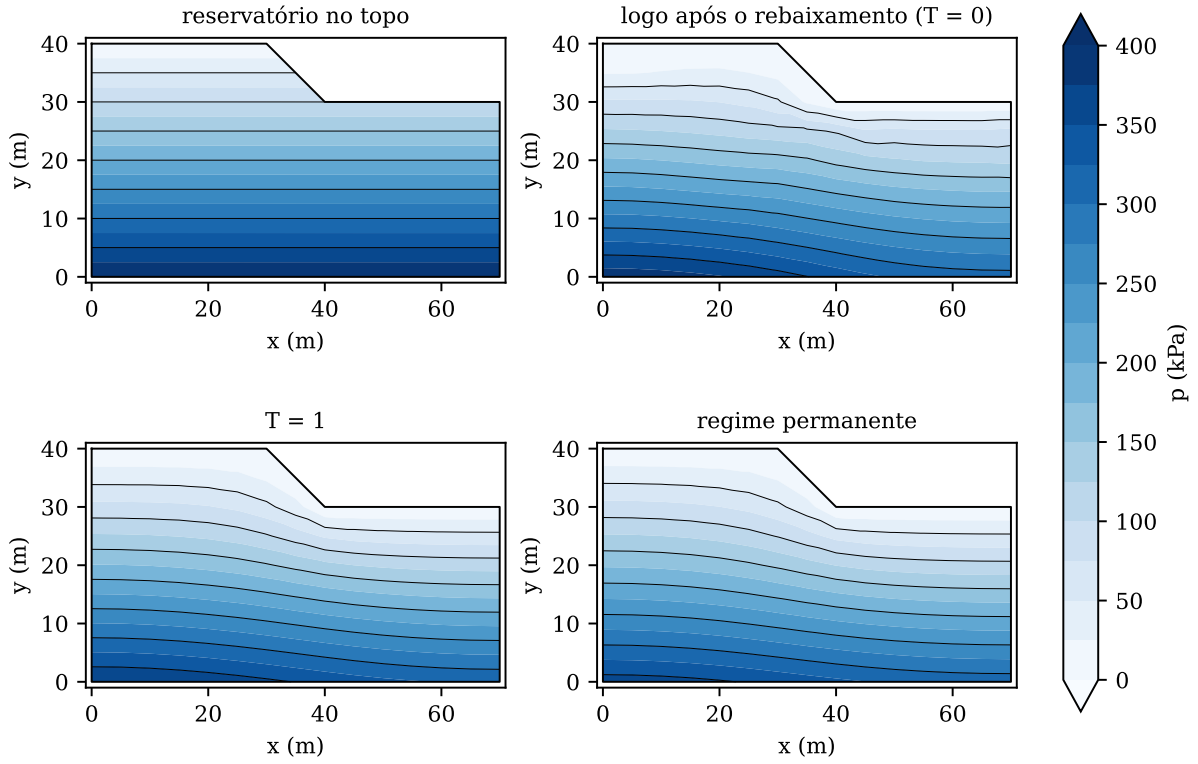


Figura 6: Poropressão da análise u–p em quatro instantes.

Verificação independente da percolação. Feita com a malha mais fina (`ref=2`). A malha `TriGMesh(2)` foi reimplementada em Python (numpy) com uma montagem P1 própria (`scripts/laplace_check.py`: teste de patch com erro 10^{-13}; convergência $O(h^2)$) para a carga total $h = y + p/\gamma_w$, $\nabla^2 h = 0$, com $h = y$ em -3, -4, -6 e fluxo nulo no resto. Comparação nos 435 vértices:

- reservatório no topo: $\max|p_{\mathrm{NeoPZ}} - \gamma_w(40 - y)| = 0{,}166$ kPa;
- regime permanente: $\max|p_{\mathrm{NeoPZ}} - p_{\mathrm{Python}}| = 2{,}98$ kPa (0,8 % de $\max p = 362{,}6$ kPa), RMS 0,78 kPa.

As diferenças são o termo de armazenamento do último passo de Euler implícito,

$$\mathbf{H}\,\delta\mathbf{p} = -\Delta t^{-1}\int_\Omega \alpha N_p^T\,\Delta(\nabla\cdot\mathbf{u})\,d\Omega, \qquad \delta p = 0 \text{ em } -3, -4, -6,$$

calculado com os deslocamentos P2 do próprio VTK (`scripts/storage_check.py`): descontado esse termo, a diferença cai para $5\cdot10^{-4}$ kPa, a precisão dos números gravados. A parte hidráulica (condições de contorno, termo gravitacional, discretização) está verificada (Figura 8). A solução P1 independente converge com $O(h^2)$: diferença máxima nos 36 nós de `TriGMesh(0)` em relação à solução com 5 refinamentos de 5,2; 1,8; 0,55 kPa para `ref` = 0, 1, 2.

8.2 Fator de segurança

Resultados (Tabela 6 e Figura 9; valores do ciclo 3):

- **Reservatório no topo**: FS = 1,637 por SRM e 3,80 por gravidade (Bishop 1,597 e 3,61). A carga d'água e o empuxo ($\gamma' = 10\,\mathrm{kN/m^3}$) tornam o talude submerso mais estável que o seco (1,229).

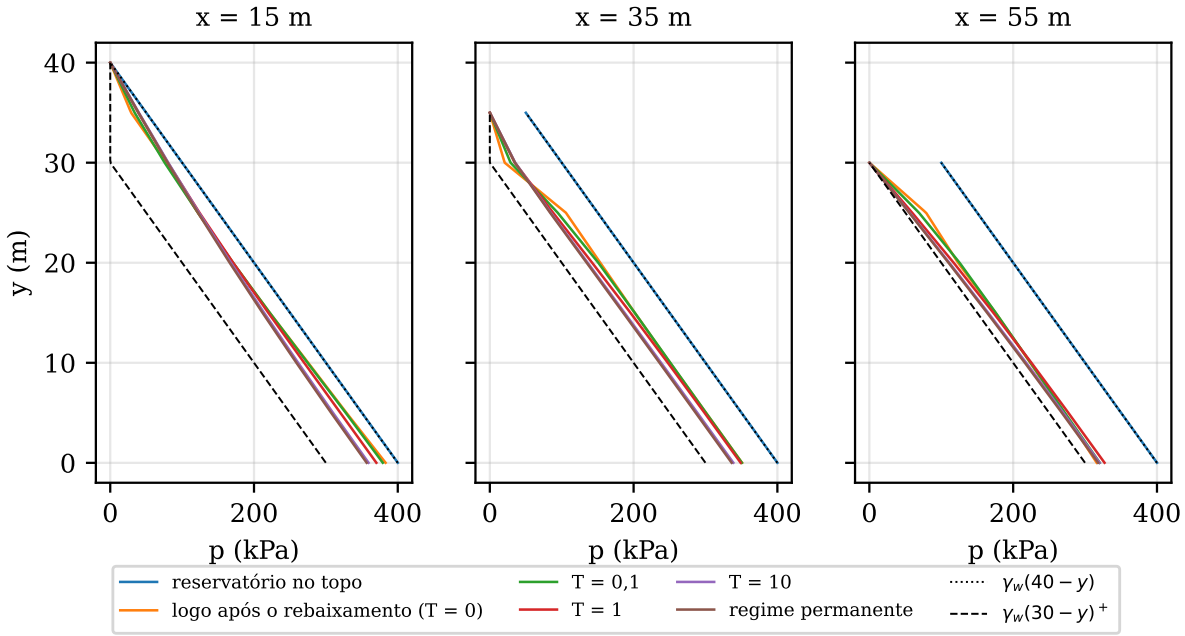


Figura 7: Perfis verticais de poropressão sob o topo ($x = 15$ m), sob a face ($x = 35$ m) e sob o reservatório ($x = 55$ m).

- **Logo após o rebaixamento** ($T = 0$): FS = 1,000 por SRM e por gravidade (Bishop 0,974 e 0,943): o talude perde a carga estabilizante da água enquanto a poropressão interna continua alta e chega ao equilíbrio-limite.
- **Adensamento com a linha freática no topo** (hipótese de Ceron et al.): o FS cai para 0,959 em $T = 0{,}1$ ($t \approx 0{,}4$ dia com $k = 10^{-2}$ m/dia), 0,895 em $T = 1$, 0,881 em $T = 10$ e 0,886 no regime permanente (Bishop 0,931; 0,860; 0,846; 0,850). O rebaixamento instantâneo baixa p junto à face e ao pé (efeito de Biot); depois a água que entra pelo topo e sai pela face e pelo pé eleva p atrás da face, acima do nível do pé, e as forças de percolação apontam para fora do talude. O mínimo ocorre em $T \approx 10$: 0,881 por SRM e 0,770 por gravidade (Bishop 0,846 e 0,718), 0,5 a 1,5 % abaixo do regime permanente — todos os métodos dão a mesma ordem, e a diferença excede a tolerância de 0,2 % da continuação. No regime permanente (o campo de Ceron et al.) FS = 0,886 e $\Gamma = \lambda_{\text{grav}}\gamma H/c = 20 \cdot 0{,}781 = 15{,}6$ (Bishop: 0,850 e 14,5), contra $\Gamma = 20 \cdot 1{,}906 = 38{,}1$ do talude seco no mesmo ciclo e com o mesmo ν (Bishop 36,1; com o refinamento o seco converge para ≈ 36) — valores comparáveis com o fator de estabilidade de Ceron et al. para $\beta = 45°$ e $h_w = H$.
- **Drenado** (linha freática no pé, sem recarga): FS = 1,230, igual ao seco, porque o mecanismo crítico fica acima de $y = 30$ m. É o limite de longo prazo de um rebaixamento lento; num modelo com face de percolação unilateral (sem realimentação pelo topo e pela face) o FS se recuperaria em direção a esse valor.

Elementos finitos × Bishop. No ciclo 3 o FS dos elementos finitos fica 2 a 4 % acima do de Bishop por SRM e 5 a 8 % por gravidade — o mesmo padrão do talude seco no ciclo 3 (1,9 % e 5,5 % acima, $\nu = 0{,}3$, Tabela 6), que no ciclo 5 passa a 0,2 % e 0,7 % *abaixo* de Bishop (Tabela 4, $\nu = 0{,}49$). As duas análises, independentes, concordam dentro do erro de discretização esperado, e o mecanismo dos elementos finitos coincide com o círculo crítico (Figura 10).

Sensibilidade à malha u–p. Bishop com os campos de `ref=2` dá FS por SRM de 1,038 ($T = 0$), 1,008 (0,1), 0,930 (1), 0,904 (10) e 0,884 (permanente): 4 a 8 % acima dos campos de `ref=1`, porque

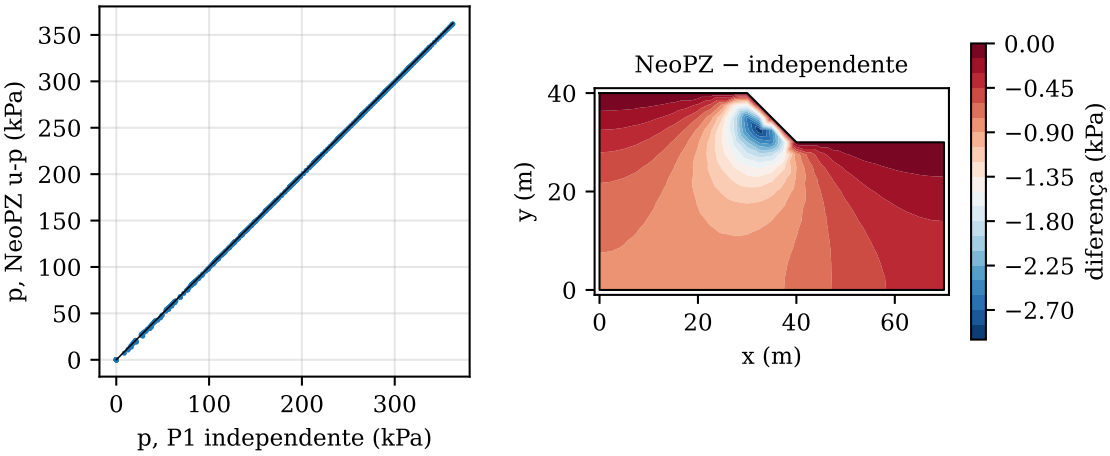


Figura 8: Percolação permanente (`ref=2`): poropressão do NeoPZ × solução P1 independente nos 435 vértices e mapa da diferença (concentrada junto à face e ao pé, onde atua o termo de armazenamento do último passo).

a poropressão junto ao pé é mal resolvida por triângulos de 5 m. A tendência e a conclusão se mantêm (FS em torno de 1 logo após o rebaixamento e abaixo de 1 depois), mas o instante em que o FS cruza 1 passa de $T \approx 0$ para $T \approx 0{,}1$–1. Para valores quantitativos convém `ref=2` (ou refinamento junto ao pé), ao custo de uma análise de estabilidade bem mais cara.

8.3 Convergência da análise u–p

Todos os passos convergem sem bissecção. No passo drenado de gravidade (malha `ref=2`) $\|R\|/\|F\|$: $10{,}1 \to 8 \cdot 10^{-3} \to 3{,}7 \cdot 10^{-3} \to 6 \cdot 10^{-4} \to 5{,}8 \cdot 10^{-6} \to 1{,}3 \cdot 10^{-9}$ (5 avaliações com `ref=1`); nos passos de adensamento são 4 a 8 avaliações, com a fase final quadrática. As primeiras iterações são mais lentas porque pontos mudam entre elástico e plástico e porque o resíduo normalizado mistura as linhas de pressão (escaladas por Δt) com as de deslocamento — comportamento do driver, igual ao dos exemplos de Cam-Clay.

Ruptura na própria análise u–p. Com `ref=1` o deslocamento máximo é 0,30 m com o reservatório no topo e 0,35–0,36 m depois do rebaixamento: a malha u–p grossa, sem refinamento, superestima a resistência (o FS do ciclo 0 é maior que 1) e a análise acoplada não rompe. Com `ref=2` o deslocamento é 0,35 m até $T = 1$ e 0,40 m em $T = 10$, e no último passo ($T = 10 \to 10^4$) uma cunha junto à face e ao pé se desloca sem limite ($\max|\mathbf{u}| = 174$ m), coerente com FS < 1: o acoplamento (sucção por dilatância) retarda, mas não impede, a ruptura. Nesse caso a poropressão continua sendo a da percolação permanente (diferença ≤ 3 kPa, o termo de armazenamento acima), mas os deslocamentos não têm significado físico.

9 Revisão adversarial do código

O projeto novo e a alteração da biblioteca passaram por três revisores independentes (física, uso da API do NeoPZ, biblioteca), e cada achado de severidade média ou alta foi checado por um quarto agente encarregado de refutá-lo. Resultado:

- **Malhas de níveis diferentes** (confirmado, corrigido): a malha de estabilidade partia de `TriGMesh(1)` e a de poropressão era `TriGMesh(2)`; com ∇p descontínuo dentro do elemento, a força de percolação era mal integrada. Com o campo de `ref=2`, o FS do ciclo 0 logo após o rebaixamento era 1,137 na malha de estabilidade `TriGMesh(1)` e 1,061 na `TriGMesh(2)` (parte dessa queda é do refinamento: o talude seco passa de 1,399 para 1,312 com a mesma

estado	T	FS grav. (ciclos 0/1/2/3)	FS SRM (ciclos 0/1/2/3)	Bishop grav.	Bishop SRM
seco	—	3,041 / 2,516 / 2,103 / 1,906	1,399 / 1,312 / 1,258 / 1,229	1,806	1,206
reservatório no topo	—	6,060 / 5,012 / 4,181 / 3,799	1,924 / 1,748 / 1,673 / 1,637	3,611	1,597
logo após o rebaixamento	0	1,402 / 1,156 / 1,057 / 1,000	1,109 / 1,055 / 1,020 / 1,000	0,943	0,974
adensamento	0,1	1,323 / 1,084 / 0,966 / 0,910	1,121 / 1,031 / 0,984 / 0,959	0,854	0,931
adensamento	1	1,147 / 0,950 / 0,850 / 0,793	1,070 / 0,973 / 0,924 / 0,895	0,737	0,860
adensamento	10	1,117 / 0,922 / 0,825 / 0,770	1,058 / 0,964 / 0,909 / 0,881	0,718	0,846
regime permanente	∞	1,124 / 0,937 / 0,833 / 0,781	1,062 / 0,966 / 0,912 / 0,886	0,723	0,850
drenado (freática no pé)	—	3,041 / 2,516 / 2,098 / 1,906	1,399 / 1,312 / 1,258 / 1,230	1,806	1,206

Tabela 6: FS de cada estado ($\nu = 0{,}3$, inclusive o seco): elementos finitos (`SlopeAnalysis.h`, malha inicial `TriGMesh(1)` e três ciclos de refinamento da zona plástica) e Bishop simplificado com o mesmo campo p^+.

troca); na configuração final, `ref=1` nas duas malhas, o valor é 1,109. Agora as duas partem do mesmo nível (`ref=`).

- **Tensão inicial descartada no material u–p** (confirmado, corrigido na biblioteca): `TPZPlasticStepVoigt` é formulado em deformação total e ignora `m_sigma`; uma tensão geostática dada em `InitializeMemory` (como no rascunho do usuário) sumia sem aviso. Agora é convertida na deformação própria $\boldsymbol{\varepsilon}^p = \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{D}^{e\,-1}\boldsymbol{\sigma}'_0$, e o significado da memória para o Mohr–Coulomb está documentado; também foi registrada a `TPZRestoreClass` da nova instanciação.

- **Topo drenado** (refutado como erro): manter $p = 0$ no topo depois do rebaixamento faz o topo realimentar o maciço; é a hipótese de rebaixamento rápido de Ceron et al. (linha freática no topo), documentada; o estado "drenado" foi acrescentado como referência sem recarga.

- **Fluxo associado no passo não drenado** (confirmado, documentado): com $\psi = \phi$ a dilatância plástica, compensada pela compressão elástica do esqueleto, reduz p logo após o rebaixamento (cerca de -7 kPa em profundidade, contra -28 kPa da variação total). O verificador repetiu a análise com o modelo antigo, que admite $\psi \neq \phi$ (com $\psi = 30°$ reproduz o modelo do artigo), ainda na configuração anterior à correção das malhas (u–p em `TriGMesh(2)`, estabilidade em `TriGMesh(1)`, ciclo 0; só a variação relativa é indicativa): o FS logo após o rebaixamento cai de 1,137 ($\psi = 30°$) para 1,115 (15°) e 1,106 (5°) por SRM, e de 1,540 para 1,370 por gravidade. O FS desse instante é, portanto, otimista em alguns por cento; o regime permanente não depende de ψ. O retorno fechado do artigo só admite $\psi = \phi$, e o modelo antigo com $\psi = 0$ falha no ápice (gradiente nulo).

- Menores, corrigidos: `porder` diferente de 2 (a poropressão P1 é suposta), nível final fora de $[30, 40]$ m, `nref` negativo.

10 Limitações

- Modelo saturado: a face acima d'água é tratada com $p = 0$ e a sucção é desprezada no FS; o rebaixamento da linha freática dentro do maciço (fluxo não confinado) não é modelado —

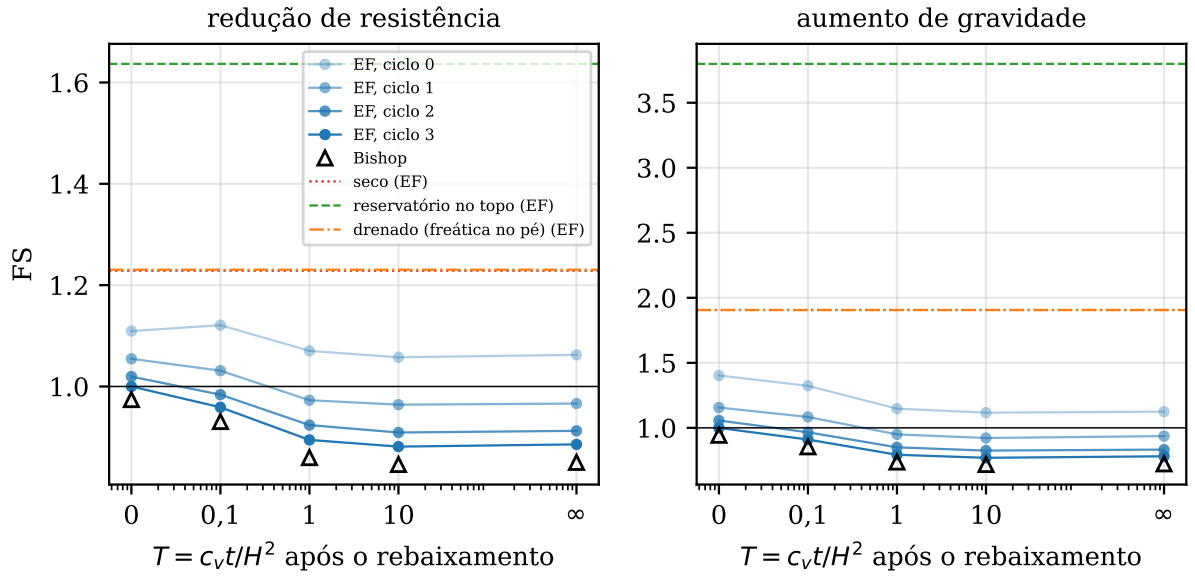


Figura 9: FS após o rebaixamento em função de $T = c_v t/H^2$ (ciclos de refinamento em tons crescentes), Bishop com o mesmo campo p^+ (△) e os estados seco, drenado (coincidentes) e com o reservatório no topo.

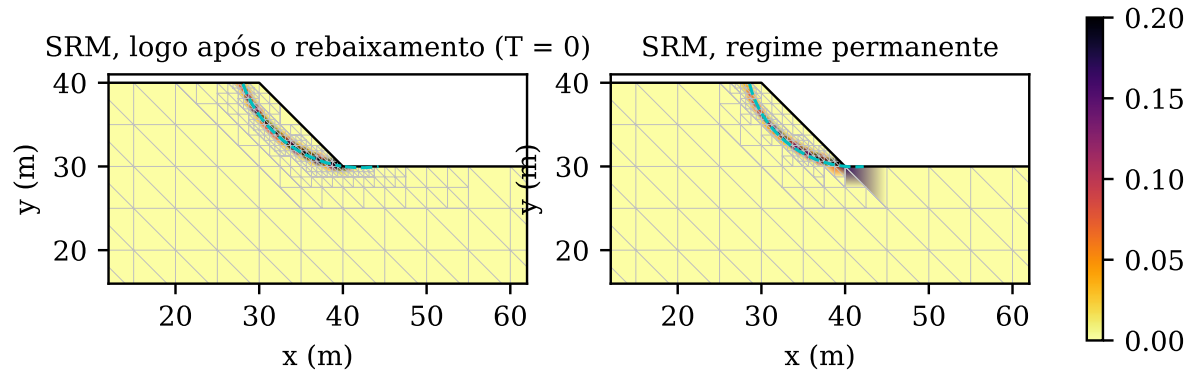


Figura 10: Mecanismo de ruptura do SRM logo após o rebaixamento e em regime permanente, com o círculo crítico de Bishop.

coerente com a hipótese de rebaixamento rápido de Ceron et al.

- Mohr–Coulomb associativo (o retorno fechado exige $\psi = \phi$): no passo não drenado a dilatância plástica reduz p, e o FS logo após o rebaixamento fica otimista em cerca de 3 % (SRM) a 12 % (gravidade) em relação a $\psi = 5°$ (estimativa da configuração antiga de malhas, Seção 9); o regime permanente não depende disso. No FS a sucção ($p < 0$) é desprezada (p^+).
- Depois que o FS cai abaixo de 1, os deslocamentos da análise u–p perdem o significado físico.
- O FS por gravidade só converge com o refinamento da zona plástica (mecanismo raso); os valores da malha inicial são apenas indicativos.
- Pendências da biblioteca na Seção 3.

11 Como reproduzir

```
cmake -G Ninja -DBUILD_PLASTICITY_MATERIALS=ON -DBUILD_PROJECTS=ON <neopz>
ninja SlopeMohrCoulomb SlopeDrawdown
./SlopeMohrCoulomb check                          # teste de Taylor
./SlopeMohrCoulomb > rhw.txt; ./SlopeMohrCoulomb pv > pv.txt; ./SlopeMohrCoulomb nu=0.3   # Tabela 4 (nref=5)
SLOPE_VERBOSE=1 ./SlopeMohrCoulomb nref=4 > out.txt   # figuras do talude seco (Newton, mecanismos)
./SlopeDrawdown nref=3 > out.txt                  # rebaixamento (ref=1): Tabela 6, Figuras 6-9
./SlopeDrawdown ref=2 nref=0 > out.txt            # campos ref=2: verificacao da percolacao, Bishop ref=2
cd <rebaixamento>; mkdir bms; for a in dry crest drained; do python3 scripts/bishop_pw.py $a > bms/bishop_$a.
    txt; done
for N in 1 2 3 4 5; do python3 scripts/bishop_pw.py drawdown_up.scal_vec.$N.vtk > bms/bishop_$N.txt; done
python3 scripts/laplace_check.py <rebaixamento ref=2> <saida laplace>
python3 scripts/make_figures.py <seco> <rebaixamento> data/taylor.csv <saida laplace> figs; pdflatex
    relatorio.tex
```

Os dados de Taylor vêm de `scripts/taylor_curves.cpp` e `scripts/taylor_eigen_floor.cpp` (compilados com as opções de `SlopeMohrCoulomb`); os resultados usados nas tabelas estão em `docs/slope_mohr_coulomb/data`.

Referências

[1] D. Lira Cecílio. Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator. *J. Eng. Math.* 157:10, 2026. doi:10.1007/s10665-026-10519-1.

[2] M. V. Ceron, D. Lira Cecílio, R. V. Linn, S. Maghous. Stability analysis of slope subjected to seepage forces considering spatial variability of soil properties. *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* 49(11):2459–2491, 2025. doi:10.1002/nag.3993.

[3] E. A. de Souza Neto, D. Perić, D. R. J. Owen. *Computational Methods for Plasticity*. Wiley, 2008.

[4] D. V. Griffiths, P. A. Lane. Slope stability analysis by finite elements. *Géotechnique* 49(3):387–403, 1999.

[5] P. A. Lane, D. V. Griffiths. Assessment of stability of slopes under drawdown conditions. *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 126(5):443–450, 2000.